

餘式定理與因式定理

重點整理

- **餘式定理**：多項式 $f(x)$ 除以 $x - \alpha$ 的餘式就是 $f(\alpha)$ 。
- **一次式的延伸**：若除式是 $ax - b$ ，則餘式可看成 $f\left(\frac{b}{a}\right)$ 。
- **餘式假設法**：若除式是一次式，餘式一定是常數；若除式是二次式，餘式最多只會是一次式。
- **因式的意思**：若 $f(x) = g(x)q(x)$ ，則 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的倍式。
- **因式定理**： $x - \alpha$ 是 $f(x)$ 的因式，等價於 $f(\alpha) = 0$ 。
- **對一般一次式也適用**： $ax - b$ 是因式，等價於 $f\left(\frac{b}{a}\right) = 0$ 。
- **恆等式判斷**：若一個至多 n 次的多項式有超過 n 個相異根，那它只能是零多項式。
- **解題提醒**：看到「除以某式的餘數」時先想餘式定理；看到「是否有某因式」時先想因式定理。